

上式中, $\beta_{jk} = \bar{\beta}_{kj}$ 且 ℓ' 是变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 和 $y_1, \dots, y_{n-1}$ 的 (实值) 线性函数, 且 D 是实数.

引入 (全局) 解析坐标变换 $\zeta_n = z_n - 2i \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \alpha_{jk} z_j \bar{z}_k$, 且 $\zeta_k = z_k$, 当 $1 \leq k \leq n-1$ 时. 则 $\text{Im}(\zeta_n) = \text{Im}(z_n) - \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j \bar{z}_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j z_k)$, 因此在该新坐标系下 (其中将 ζ 立即改记为 z), 函数 φ 变为

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2).$$

作酉变换 (关于变量 $z_1, \dots, z_{n-1}$) 将 Hermitian 型对角化, 且 φ 变为

$$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad (7.17)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ 是二次型的特征值. 从而命题得证.

称隐含在上述讨论中的 Hermitian 矩阵 $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq n-1}$, 或其对角化形式

$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2$, 为 Ω (在边界点 z^0 处) 的 **Levi 形式**. 向量 $\partial/\partial \bar{z}_j$ ($1 \leq j \leq n-1$) 与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 , 由此可得其更本质的定义. 如果 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 则相应的二次型是

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k, \quad (7.18)$$

在与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 的向量 $\sum_{k=1}^n a_k \partial/\partial \bar{z}_k$ 上的限制. 这些切向量组成了切空间 (其实维数为 $2n-1$) 的一个 (复 $n-1$ 维的) 复子空间.

现在设 ρ' 是 Ω 的另一定义函数. 则 $\rho' = c\rho$, 其中 $c > 0$, 并设 c 是 C^2 的. 因为在 $\partial\Omega$ 上 $\rho = 0$, 且由 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 是切向的可知 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k} = 0$, 所以由 Leibnitz 准则可得

$$\sum \frac{\partial^2 \rho'}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k = c \sum \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}$$

因此形式 (7.18) 的符号与定义函数的选择无关.

设 $z \mapsto \Phi(z) = w$ 是定义在原点附近的双全纯映射 (满足 $\Phi(0) = 0$), 则该映射给出了 z^0 的某个邻域中一个新的解析坐标系 $(w_1, \dots, w_n)$. 由解析性可知 Φ 的导数将 z^0 处的形式为 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 的切向量映为形式为 $\sum_{k=1}^n a'_k \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k}$ 的切向量. 现在

若 ρ' 是 $\Phi(\Omega)$ 的一个定义函数, 则 $\rho'(\Phi(z)) = \rho''(z)$ 是 Ω 的在 z^0 附近的另一定义函数, 从而由上述讨论可得式 (7.18) 的符号在双全纯映射下不变.

基于上述讨论, 称一个边界点 $z^0 \in \partial\Omega$ 是拟凸的, 如果其 Levi 形式是非负的; 称 $z^0 \in \partial\Omega$ 是强拟凸的, 如果其 Levi 形式是严格正定的. 称一个区域 Ω 是拟凸的, 如果在 Ω 的每一个边界点处 Levi 形式都是非负的.

一个好的例子是单位球 $\{|z| < 1\}$. 若取 $\rho(z) = |z|^2 - 1$ 为其定义函数, 则可证每一边界点处的 Levi 形式均对应于单位矩阵, 从而单位球是强拟凸的.

当 $n > 1$ 时, 拟凸性可以看作类似于 $\mathbb{R}^d$ 的标准 (实) 凸性的复解析性质; 对于后者可参考第 3 章习题 26 和《实分析》第 3 章中的问题. z^0 处的 Levi 形式的本质原来是对研究定义在 Ω 上的解析函数在 z^0 附近的特性有重要的应用. 特别地, 后面将给出在 Levi 形式有一个严格正的特征值情形下的几个有趣的结论.

7.6 最大模原理

Levi 形式的部分正性的著名应用是下述 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 上的“局部”最大模原理, 该原理在 $n=1$ 情形下没有类似结论.

假设给定一个边界为 C^2 类的区域 Ω , 且 B 是一个中心在某点 $z^0 \in \partial\Omega$ 的开球. 假设在每一点 $z \in \partial\Omega \cap B$ 处, Levi 形式至少有一个严格正的特征值.

定理 7.6.1 在上述条件下, 存在一个中心在 z^0 的 (更小的) 球 $B' \subset B$, 使得当函数 F 在 $\Omega \cap B$ 中解析且在 $\bar{\Omega} \cap B$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B} |F(z)|. \quad (7.19)$$

当 $n=1$ 时, 结论式 (7.19) 的反例在习题 16 中给出.

证 我们首先考虑特殊情形: $z^0 = 0$ 且 Ω 是由规范形式 (7.16) 所给出的区域. 并假设 $\lambda_1 > 0$.

记 $z = (z_1, z'', z_n)$, 其中 $z'' = (z_2, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-2}$, 并考虑形如 $(0, 0, iy_n)$ 的点. 记 $B = B_r$ 为中心在原点、半径为 r 的球, 并证明当 $0 < y_n \leq cr^2$, 其中 r 充分小时, 在这些特殊点处有

$$|F(0, 0, iy_n)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|. \quad (7.20)$$

上述中, c 是后面待取的常数 ($c = \min(1, \lambda_1/2)$ 将满足上述条件).

上述结论可通过考虑过点 $(0, 0, iy_n)$ 的复一维薄片得证. 事实上, 设 $\Omega_1 = \{z_1 : (z_1, 0, iy_n) \in \Omega \cap B_r\}$. 则 Ω_1 显然是包含点 $(0, 0, iy_n)$ 的一个开集. 我们注意到下述关键事实: 若 r 充分小, 则

$$\text{当 } z_1 \in \partial\Omega_1 \text{ 时, } (z_1, 0, iy_n) \in \partial\Omega \cap B_r. \quad (7.21)$$

实际上, 若 z_1 在薄片 Ω_1 的边界上, 则 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 Ω 的边界上, 或者 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 B_r 的边界上 (或者两者都成立). 实际上第二个选择是不可能的, 这是因为若其成立, 则 $|z_1|^2 + y_n^2 = r^2$. 若取 $c \leq 1$ 和 $r \leq 1/2$, 则由 $y_n \leq cr^2$ 可得